

단청용 천연 무기안료 인증 세부 심사기준

1. 적용대상 : 석간주, 황토, 뇌록, 백토, 석청, 석록, 주사, 석황, 호분 등 9종
2. 심사는 다음 각 호의 분류에 따라 실시하고, 그 결과를 종합하여 평가한다.
- 가. 서류심사
- 나. 현장심사
- 다. 품질시험: 9종 개별 평가

(1차) 서류심사 기준

구 분	항목 내용
전통기법 계승	○ 단청 안료 전통제법 핵심공정(*)을 전통적인 방식으로 수행 - 수비법 주요 공정: 재료선별→분쇄→수비*→정제(아교수 제거)→건조 - 연표법 주요 공정: 재료선별→분쇄→분산(아교수)*→가열건조(중탕)*→입도분리→아교수 제거→건조
전문인력 확보	○ 단청 안료 제조 경력자 참여 - 12개월 이상 전통제법으로 단청안료를 생산한 경험이 있는 자 - 단청안료 전통제법 복원 연구 실적이 있는 자
생산 및 품질관리 시설	○ 전통제법에 따른 생산 도구 및 설비 보유 ○ 원료 및 완제품의 품질을 지속적으로 유지할 수 있는 설비 구비

(2차) 현장심사 기준

구 분	항목 내용
제법의 진정성	○ 전통방식에 따른 생산 공정 준수 여부 확인 ○ 생산시설의 적정성 및 실사용 여부 확인
인력의 전문성	○ 전문인력 역할 및 참여도 확인 ○ 생산인력의 매뉴얼 이해도 및 준수 여부 확인
품질 관리 능력	○ 공정별 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상 유의사항 규정 및 준수 여부 확인 ○ 보관 환경의 적정성 및 주요 원재료 등 관리 실태 확인

(3차) 품질시험 기준

단청용 천연 무기안료 품질기준

1. **목 적** 이 기준은 목조건축물 등의 단청 수리나 이에 준하는 공사에 사용되는 단청용 천연 무기안료의 품질기준과 시험방법에 대하여 정하는 것을 목적으로 한다.

2. **적용범위** 이 기준은 목조건축물 등의 단청에 사용되는 천연 무기안료 9종(석간주, 황토, 너록, 백토, 석청, 석록, 주사, 석황, 호분)에 대하여 적용한다.

3. **인용규격** 다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A ISO 13320 입자 크기 분석 - 레이저 회절법

KS M 0032 고주파 유도결합 플라즈마 방출 분광 분석 방법 통칙

KS M 0017 X선 형광 분광 광도 분석 방법 통칙

KS M 0035 이온 크로마토그래피 분석 통칙

KS M 0043 X선 회절 분석 통칙

KS M 6572 아교 및 젤라틴

KS M ISO 787-9 안료와 체질 안료의 일반 시험방법 - 제9부: 물현탁액의 pH측정

KS M ISO 787-10 안료와 체질 안료의 일반 시험방법 - 제10부: 비중 측정 - 피크노미터법

KS M ISO 4892-2 플라스틱 - 실험실 광원에 의한 폭로 시험방법 - 제2부: 제논 - 아크램프

KS M ISO 7724-1 도료와 바니시 - 측색법 - 제1부: 원리

4. **정 의** 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4.1 **단청** 목조 건축물에 여러 가지 색 물질을 이용하여 문양이나 그림을 그려 목부재를 보호하고 장식하기 위한 채색을 말한다.

4.2 **천연 무기안료** 무기적 작용에 의해 자연적으로 생성된 암석, 토양 및 생물학적 광물생성작용에 의하여 생성된 패각 등의 물질을 화학적 변화 없이 가공하여 분말 상으로 제조한 제품을 말하며, 그 종류는 표 1과 같다.

4.3 **채색 안료** 단청 문양을 칠하는 용도의 안료를 의미하며, 조색 및 가칠에 사용되는 안료를 말한다.

4.4 **바탕칠 안료** 단청의 채색 또는 가칠 이전에 목부재의 바탕면을 칠하는 용도의 안료를 말한다.

4.5 **체질 안료** 투명성이 있는 백색안료로 증량제, 혼화제의 용도로 사용되는 안료를 말한다.

4.6 **가칠** 단청에서 목부재를 단일 색으로 전체 칠하는 공정을 말한다.

표 1. 천연 무기안료의 종류, 구성광물 및 주요 용도

종 류	원료 유형	주요 구성광물	주요 원소	주요 용도
석간주	토양(soil) 및 암석(rock)	석영(quartz), 장석류(feldspar group), 운모류(mica group), 점토광물(clay mineral), 철산화물(iron oxide)	Si, Fe, Al	채색용, 가칠용
	광석광물(ore mineral)	적철석(hematite) 등의 철산화물(iron oxide)	Fe	
황토	토양(soil) 및 암석(rock)	석영(quartz), 장석류(feldspar group), 운모류(mica group), 점토광물(clay mineral), 철산화물(iron oxide)	Si, Fe, Al	채색용, 바탕칠용
	광석광물(ore mineral)	갈철석(limonite), 침철석(goethite) 등의 철산화물(iron oxide)	Fe	
너록	토양(soil) 및 암석(rock)	셀라도나이트(celadonite), 해록석(glaucanite)	Si, Al, Fe, Mg	채색용, 가칠용
백토	토양(soil) 및 암석(rock)	카올린광물(kaolin group), 석영(quartz), 장석류(feldspar group), 운모류(mica group)	Si, Al, Na, Ca, K	채색용, 체질용, 바탕칠용
석청	광석광물(ore mineral)	아주라이트(azurite)	Cu	채색용
석록	광석광물(ore mineral)	말라카이트(malachite)	Cu	채색용
주사	광석광물(ore mineral)	진사(cinnabar)	Hg, S	채색용
석황	광석광물(ore mineral)	황화비소(orpiment)	As, S	채색용
호분	패각(shell)	탄 산 칼 습 (c a l c i t e) , 아라고나이트(aragonite)	Ca	채색용, 체질용, 바탕칠용

5. 품질평가 항목의 구성 및 방법

5.1 품질평가 항목의 구성 천연 무기안료의 시험 평가항목은 천연 무기안료에 함유된 조성 물질을 확인하기 위한 성분분석과 기본 물성 및 고유의 내후성을 확인하기 위한 성능시험 항목으로 구성되며 세부항목은 표 2와 같다.

표 2. 천연 무기안료의 품질평가 항목 구성

항목분류	시험항목	단위	평가표시	시험방법
성분분석	XRD(X-선 회절 분석)	-	정성	KS M 0043
	XRF(X-선 형광 분석)	-	정성	KS M 0017
	ICP-AES(유도결합 플라즈마 원자방출 분광분석) - Fe 이온 함량 -	ppm	정량	KS M 0032
	IC(이온 크로마토그래피) - Cl 이온 함량 -	ppm	정량	KS M 0035
성능시험	색 상	L*, a*, b*	합부	KS M ISO 7724-1
	평균입도	μm	합부	KS A ISO 13320
	비중	-	합부	KS M ISO 787-10
	내후성	ΔE	합부	KS M ISO 4892-2

5.2 성분분석 방법

5.2.1 X-선 회절분석

5.2.1.1 시료준비 시료는 5~10g으로 준비하고 3개 이상의 입도로 제조되는 경우에는 가장 큰 입도, 중간 입도, 작은 입도 3종을 대표적으로 선별한다.

5.2.1.2 X-선 회절분석(XRD, X-ray Diffractometric Analysis) 무기안료 중 함유된 구성성분을 확인하기 위하여 사용하며 KS M 0043 제6조 및 제9조를 따른다.

5.2.2 X-선 형광분석

5.2.2.1 시료준비 시료는 5~10g으로 준비하고 3개 이상의 입도로 제조되는 경우에는 가장 큰 입도, 중간 입도, 작은 입도 3종을 대표적으로 선별한다.

5.2.2.2 X-선 형광분석(XRF, X-ray Fluorescence Spectrometric Analysis) 무기안료 중 함유된 주요 구성 원소 성분을 확인하기 위하여 X-선 형광 분석을 사용하며, KS M 0017 제7조 및 제9조에 따라 실시한다.

5.2.3 유도결합 플라즈마 원자방출 분광분석(Fe 이온 함량)

5.2.3.1 시료준비 1~3g 의 시료를 준비하고 토양, 암석 분석에 준하는 전처리를 한다.

5.2.3.2 유도결합 플라즈마 원자방출 분광 분석(ICP-AES, Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometric Analysis) 무기안료 중 호분에 함유된 불순물 성분인 Fe 이온의 정량분석을 위하여 사용하며, KS M 0032에 따른다

5.2.4 이온 크로마토그래피 분석(Cl 이온 함량)

5.2.4.1 시료준비 KS M ISO 787-9의 현탁액 준비 방법을 준용하여 4.1(증류수 또는 탈염수)에 따른 증류수를 5.1(유리용기)에 준하는 용기에 넣고 시료 물질 질량분을 10%의 현탁액을 제조하고 1분간 강하게 교반 후 1시간 동안 방치하고 안료가 가라앉은 후 상등액을 채취하여 분석시료를 준비한다.

5.2.4.2 이온 크로마토그래피(IC, Ion chromatography Analysis) 무기안료 중 호분에 함유된 불순물 성분인 Cl 이온의 정량분석을 위하여 사용하며 KS M 0035에 따른다.

5.3 성능시험 방법

5.3.1 색상

5.3.1.1 시료준비 시료는 2~5g으로 색차 측정용 홀더에 넣어 준비한다.

5.3.1.2 시험방법 색상 시험은 KS M ISO 7724-1을 준용하며, 계측기 이용 시 D65 광원의 측색계를 이용하여 L^* , a^* , b^* 값을 측정한다.

5.3.1.3 결과 값 5.3.1.2 시험방법에 따라 3회 측정한 값의 평균을 결과 값으로 한다.

5.3.2 평균입도

5.3.2.1 시험방법 입도는 레이저 회절 방식의 입도 분석기를 사용하여 KS A ISO 13320 방법에 따라 측정하며 D(4,3) 값을 입도의 평균값으로 한다.

5.3.3 비중

5.3.3.1 시험방법 비중 측정은 KS M ISO 787-10 규격을 따른다.

5.3.3.2 결과 값 시료의 무게는 1mg까지 측정하며, 3회 측정한 값의 평균을 결과 값으로 한다

5.3.4 내후성

5.3.4.1 시험시편 시험시편은 표 3의 조건을 만족하는 바탕재를 사용하며, 채색면은 면 닦기 후 2.5%의 아교수로 3회 포수한다. 평가대상 안료는 6~9%의 아교수로 조제한 후 평붓을 사용하여 바탕재의 표면이 은폐되도록 고르게 도포한다. 시험편은 빛을 차단한 상태로 상온에서 최소 14일 이상 자연 건조 시킨다.

표 3. 내후성 시험을 위한 바탕재의 조건

바탕재 크기(mm)	시편재료	함수량(%)	시료 도포면
140×68×10	육송 또는 미송	13미만	140mm×68mm 면을 매끄럽게 마감처리

5.3.4.2 시험방법 내후성 시험은 KS M ISO 4892-2에 따라 제논-아크 램프를 광원으로 사용하는 촉진식 광열화 시험기를 이용하여 표 4의 시험 사이클 조건에 따라 59사이클(15일간) 시험한다.

표 4. 촉진내후성 시험 사이클 조건

사이클 구분		사이클 시간	습도	블랙패널온도	자외선 조사강도 (누적 조사량)
1 사이클	밤(Dark)	10 분	95 %	35 ℃	-
	고습(Wet)	170 분	85 %	45 ℃	40 W/m ² , @300-400nm
	낮(Light)	180 분	65 %	70 ℃	120 W/m ² , @300-400nm
소계		360 분	-	-	(1.7 MJ/m ²)
1일 조사량(4 사이클)		1,440 분	-	-	(6.8 MJ/m ²)

- ※ 제논 아크 램프는 KS M ISO 4892-2의 방법 A를 따르되, 310nm 이하의 단파장 자외선 영역에서 자연 태양광과의 광파워 스펙트럼 일치를 위해 고안된 주광필터 사용을 권하며, Atlas사(미국) 촉진내후성 장비의 경우 Outer filter는 Quartz를, Inner filter는 Right-Light 사용을 권장한다(Outer filter와 Inner filter로 S.Boro필터 사용도 가능).
- ※ 본 시험 과정 중 온습도 환경 조건을 구현하는 과정에서 시험기 챔버 바닥으로부터 수분 액적의 간헐적 비산이 발생하여 시험 시편에 영향을 미칠 수 있으므로 전면부에 고투광 석영유리(3.3mm 이하)를 장착한 시편 홀더를 사용하도록 한다. 단 석영유리와 시편 간 이격(2mm 미만)을 주어 챔버 내 온습도에 충분히 노출되도록 한다.

5.3.4.3 결과 값 CIE L*, a*, b* 색 좌표계에서 5.3.4.2에 따른 시험 전·후의 색차 값(ΔE)을 다음의 식에 따라 산정하되, 시험시편 3개의 평균을 결과 값으로 한다.

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

여기서 ΔL* : 두 가지 물체 색의 명도 차이

Δa* : 두 가지 물체 색의 색도지수 차이(빨강색 ⇔ 초록색)

Δb* : 두 가지 물체 색의 색도지수 차이(노랑색 ⇔ 파랑색)

6. 품질평가 기준

6.1 성분평가 기준 단청용 천연 무기안료별 주요 구성광물 조성과 성분은 표 1의 기준에 적합해야 한다. 단, 구성광물로 해당 안료 물질이 명확하게 구분되지 않을 때는 현미경적 특성 조사 등 추가적인 시험을 할 수 있다. 또한 일부 안료의 경우 성분특성 평가기준 이외에도 표 5에 따른 불순물 함량 기준을 만족하여야 한다.

표 5. 천연 무기안료의 불순물 함량 기준

안료명	시험항목	합격기준	시험방법
호분	유도결합 플라즈마 원자방출 분광분석 ICP-AES(Fe 이온 함량분석)	Fe 이온 함량 1,000ppm 미만	KS M 0032
	이온 크로마토그래피 IC(Cl 이온 함량분석)	Cl 이온 함량 200ppm 미만	KS M 0035

6.2 성능평가 기준 단청용 천연 무기안료는 표 6에 따른 색상, 평균입도, 비중, 내후성에 대한 각 안료별 평가기준을 모두 만족하여야 한다.

표 6. 천연 무기안료의 일반 성능평가 기준

안료명	용도	색상			평균입도 μm	비중	내후성 Δ E
		L*	a*	b*			
석간주	채색용, 가칠용	22<L* <65	4<a* <51	4<b* <57	30 이하	-	3 이하
황토	바탕칠용 채색용	31<L* <88	1<a* <23	11<b* <85	30 이하	-	3 이하
뇌록	채색용, 가칠용	23<L* <77	-46<a* <20	-29<b* <21	30 이하	1.8-3.2	6 이하
백토	바탕칠용	80<L*	-	-	50 이하	-	-
	채질용 채색용	90<L*	-	-	30 이하	-	3 이하
호분	바탕칠용	85<L*	-	-	150 이하	-	-
	채질용 채색용	90<L*	-	-	70 이하	-	6 이하
석록	채색용	16<L* <87	-61<a* <7	1<b* <54	50 이하	3.6-4.4	3 이하
석청	채색용	14<L* <81	-23<a* <50	-77<b* <10	50 이하	3.3-4.3	6 이하
주사	채색용	24<L* <62	0<a* <80	1<b* <71	50 이하		30 이하
석황	채색용	56<L* <92	-7<a* <20	54<b* <89	50 이하		10 이하